



Verbale Analisi dei Requisiti

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),
Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
0.5.1	2026-04-22	Stesura	The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Finalità del documento	4
1.2	Sviluppo del documento	4
1.3	Riferimenti	4
1.3.1	Riferimenti Normativi	4
1.3.2	Riferimenti Informativi	5
2	Descrizione del prodotto	6
2.1	Prospettiva del prodotto	6
2.2	Obiettivi del prodotto	6
2.3	Funzionalità del prodotto	6
2.4	Utenza di riferimento	7
3	Casi d'uso	8
3.1	Introduzione	8
3.2	Attori del Sistema	8
3.3	Lista dei casi d'uso	9
3.3.1	Editing di base	9
3.3.2	Funzionalità AI	9
3.3.3	Salvataggio e Persistenza	9
3.3.3.1	UC 30 - Creazione nuova nota	9
3.3.3.1.1	UC 30.1 - Inizializzazione editor vuoto	10
3.3.3.1.2	UC 30.2 - Creazione nota nel Database _G Browser	11
3.3.3.1.3	UC 30.3 - Errore creazione nota nel Database _G	12
3.3.3.2	UC 31 - Caricamento nota	13
3.3.3.2.1	UC 31.1 - Caricamento da File Locale	14
3.3.3.2.2	UC 31.2 - Caricamento da Database _G Browser	15
3.3.3.2.3	UC 31.3 - Gestione errore di caricamento	16
3.3.3.3	UC 32 - Salvataggio nota	17
3.3.3.3.1	UC 32.1 - Salvataggio su FileSystem	17
3.3.3.3.2	UC 32.2 - Salvataggio da Database _G Browser	18
3.3.3.3.3	UC 32.3 - Gestione errore di salvataggio	18
3.3.3.3.4	UC 32.4 - Salvataggio automatico	19
3.3.3.4	UC 33 - Manutenzione nota	19
3.3.3.4.1	UC 33.1 - Eliminazione nota dal Database _G	20
3.3.3.4.2	UC 33.1.1 - Gestione errore eliminazione	21
3.3.3.4.3	UC 33.2 - Rinominazione nota nel Database _G	21
3.3.3.4.4	UC 33.2.1 - Gestione errore rinominazione	22
3.3.3.4.5	UC 33.3 - Visualizzazione informazioni e metadati della nota	22
3.3.3.5	UC 34 - Ricerca e Navigazione	23
3.3.3.5.1	UC 34.1 - Ricerca mirata per titolo	23
3.3.3.5.2	UC 34.2 - Ricerca Full-Text	24
3.3.3.5.3	UC 34.3 - Filtro per data	24
3.3.3.5.4	UC 34.3.1 - Filtro per data di creazione	25
3.3.3.5.5	UC 34.3.2 - Filtro per data di ultima modifica	25
3.3.3.5.6	UC 34.4 - Visualizzazione lista note salvate nel Database _G	26

3.3.3.6	UC 35 - Login	26
3.3.3.6.1	UC 35.1 - Gestione errore di login	27
3.3.3.7	UC 36 - Registrazione	27
3.3.3.7.1	UC 36.1 - Gestione username già esistente	28
3.3.3.8	UC 37 - Eliminazione dell'account	29
3.3.3.9	UC 38 - Logout	29
4	Requisiti	30
4.1	Requisiti Funzionali	30
4.2	Requisiti di Qualità	30
4.3	Requisiti di Vincolo	30

Versione	Data	Autore	Verificatore	Approvatore	Descrizione
0.5.1	2026-04-23	S. Zecchinato	E. De Piccoli	-	Inclusione immagini UML
0.5.0	2026-04-22	A. Menegaldo	E. De Piccoli	-	Struttura salvataggio e persistenza
0.4.0	2026-04-20	S. Zecchinato	E. De Piccoli	-	Prima struttura salvataggio e persistenza
0.3.0	2026-04-13	D. Facco	S. Vendramin	-	Stesura Analisi del Prodotto
0.2.0	2026-04-08	A. Marini	S. Vendramin	-	Stesura Introduzione
0.1.0	2026-03-21	S. Vendramin	A. Menegaldo	-	Struttura documento

1 Introduzione

1.1 Finalità del documento

Il presente documento rappresenta il fondamento metodologico su cui poggia l'intero sviluppo del software, agendo come interprete tra le visioni della Proponente **Zucchetti S.p.A.** e la loro traduzione in specifiche tecniche concrete. Esso ha il ruolo cruciale di definire un perimetro di sviluppo certo, garantendo che ogni funzionalità sia verificabile e che il prodotto finale risponda esattamente alle attese di qualità e affidabilità prefissate.

Nello specifico, il documento persegue i seguenti obiettivi:

- **Definizione del perimetro funzionale:** Identifica con precisione *cosa* il Sistema_G debba realizzare (requisiti funzionali_G) e quali standard qualitativi debba rispettare (requisiti non funzionali, quali usabilità, sicurezza e performance), tracciando i confini operativi e i vincoli_G tecnologici del progetto.
- **Sincronizzazione degli Stakeholder_G:** Agisce come un "contratto tecnico" tra il team di sviluppo e il committente_G. L'utilizzo di un linguaggio condiviso permette di allineare le aspettative di analisti, progettisti e tester_G, eliminando ambiguità che potrebbero compromettere la validità del prodotto finale.
- **Fondamento per la Progettazione e Verifica_G:** Fornisce l'input_G necessario per le fasi di architettura e codifica, costituendo al contempo la base oggettiva per le attività di verifica_G e convalida. Senza questi parametri, non sarebbe possibile attestare la conformità del software alle richieste originali.
- **Governo del Cambiamento e dei Rischi:** Il documento funge da strumento di controllo preventivo, permettendo di intercettare criticità tecnologiche, incongruenze logiche o requisiti_G irrealizzabili prima dell'inizio della fase di codifica.

1.2 Sviluppo del documento

La stesura del presente documento segue un approccio di tipo **incrementale_G**. Tale scelta metodologica è finalizzata a garantire un'elevata manutenibilità_G del testo, permettendo l'integrazione_G di modifiche o integrazioni derivanti dal confronto continuo tra il gruppo The Bitless e i committenti_G.

Il documento è dunque da considerarsi dinamico, soggetto a un processo di raffinamento e miglioramento costante lungo tutto il ciclo di vita del progetto.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti Normativi

- **Capitolato C6 - Second Brain:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
- **Regolamento del Progetto Didattico:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>
- **Norme di Progetto:**
https://thebitless.github.io/RTB/doc_interna/norme-di-progetto/norme-di-progetto.pdf

1.3.2 Riferimenti Informativi

- **Glossario di Progetto:**
https://thebitless.github.io/RTB/doc_interna/glossario/glossario.pdf
- **Dispense Analisi dei requisiti:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T05.pdf>
- **Dispense Casi d'uso:**
<https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf>

2 Descrizione del prodotto

2.1 Prospettiva del prodotto

L'idea per la quale nasce questo prodotto è di fornire un nuovo sistema_G per prendere appunti che estenda le capacità umane, implementando l'utilizzo degli LLM_G (da qui il nome Second Brain - Secondo Cervello) non solo per aiutare l'utente ad archiviare informazioni, ma a rielaborarle, criticarle e generarle in maniera intelligente. Il sistema_G, a differenza dei classici chatbot_G, dovrà agire come un editor attivo che si basa sulle conoscenze specifiche dell'utente.

2.2 Obiettivi del prodotto

L'obiettivo principale è sviluppare un'applicazione che verifichi le potenzialità degli LLM_G nel supportare una persona nella creazione di testi, idee e brainstorming_G. Più nello specifico, il prodotto mira a:

- Dimostrare la fattibilità di tali strumenti utilizzando Tecnologie Web_G
- Esplorare l'efficacia del Prompt Engineering_G per ottenere analisi critiche e trasformazioni testuali speciali e specifiche
- Sperimentare le modalità di interazione tra uomo e macchina come il Distant Writing_G ed il brainstorming_G assistito

2.3 Funzionalità del prodotto

Le funzionalità, sia requisiti_G obbligatori che opzionali, del prodotto sono i seguenti: **Funzionalità minime (o obbligatorie)**:

- Editor Markdown: Il prodotto deve implementare un'area di inserimento testo che supporti il linguaggio di Markdown_G
- Rendering Grafico: Visualizzazione del testo formattato in tempo reale, fianco a fianco con l'editor
- Integrazione_G LLM: Accesso tramite API_G ai modelli linguistici di intelligenza artificiale per operare sul testo (su una parte o sull'intero documento)
- Comandi di Base: Implementazione dei comandi di base quali la riscrittura (cambio tono, espansione del testo, correzione grammaticale), il riassunto e la traduzione multilingua
- Analisi Critica: Implementazione del modello dei sei cappelli_G per analizzare e/o riscrivere il testo da diverse prospettive

Bianco: Testo neutro ed imparziale, che risponde ai fatti

Rosso: Testo emozionale, che cattura emozioni

Giallo: Testo ottimista, che guarda agli aspetti positivi e alle opportunità

Nero: Testo di critica, sotto l'occhio dell'avvocato del diavolo

Verde: Testo originale, creativo e provocante

Blu: Testo logico e strutturato, che prioritizza controllo e organizzazione

- Generazione da prompt: Anche detto Distant Writing_G, crea un'intero testo partendo da un input_G generale dell'utente
- Gestione file: Salvataggio e lettura delle note in file locali

Funzionalità secondarie (o opzionali)

- Archivio Server-Side: Memorizzazione delle note all'interno di un database_G
- Linking tra Note: Opzione per collegare, tramite un link, una nota all'interno di un'altra
- RAG (Retrieval Augmented Generation): Indica l'utilizzo di note selezionate come contesto all'LLM_G per generare risposte più precise, informate e contestualizzate

2.4 Utenza di riferimento

il capitolato_G identifica diverse tipologie di utenti, essendo che punta ad essere un prodotto duttile a qualsiasi tipologia di nota:

- Studenti: Per lo studio, lo svolgimento dei compiti e la sintesi delle lezioni
- Professionisti in ambito aziendale: Per la stesura di testi di marketing e la creazione di presentazioni
- Creatori di contenuti e Scrittori: Chiunque necessiti di supporto nel brainstorming_G o nella revisione critica di bozze testuali
- Chiunque altro abbia bisogno di prendere appunti e/o scrivere testi anche partendo da zero e lasciare fare alla macchina il duro lavoro

3 Casi d'uso

3.1 Introduzione

Questa sezione descrive in dettaglio i casi d'uso_G del sistema_G **Second Brain**. Ciascun caso d'uso è definito mediante un diagramma UML_G e da una specifica descrizione testuale.

Per garantire completezza e rigore metodologico, ogni caso d'uso segue la struttura definita nella tabella seguente:

Campo	Descrizione
Descrizione	Breve riassunto che spiega l'obiettivo del caso d'uso e il valore che apporta all'utente.
Attori Principali	Persone o entità che interagiscono attivamente con il sistema _G per raggiungere un obiettivo, avviando l'operazione.
Attori Secondari	Entità esterne (come l'LLM _G) che interagiscono con il sistema _G in modo passivo o forniscono servizi necessari al completamento del compito.
Precondizioni	Stato in cui deve trovarsi il sistema _G affinché il caso d'uso possa essere avviato con successo.
Postcondizioni	Stato del sistema _G al termine dell'esecuzione del caso d'uso, garantendo che l'obiettivo sia stato raggiunto.
Scenario Principale	Sequenza ordinata di passi che l'attore e il sistema _G compiono per completare l'operazione.
Estensioni	Casi d'uso _G aggiuntivi o varianti che possono attivarsi in base a specifiche condizioni durante il flusso principale.
Inclusioni	Funzionalità comuni o moduli esterni che vengono obbligatoriamente richiamati per il corretto funzionamento del caso d'uso.

Tabella 1: Struttura della documentazione dei Casi d'Uso_G

3.2 Attori del Sistema

All'interno del sistema_G Second Brain, abbiamo identificato tre tipologie principali di attori_G:

- **Utente:** La persona fisica che interagisce con l'interfaccia del sistema_G per gestire le proprie note, organizzare la conoscenza e consultare le informazioni. È l'attore primario_G che genera gli input_G.
- **LLM_G:** Il modello di intelligenza artificiale integrato nel sistema_G. Agisce come attore secondario_G, fornendo le funzionalità avanzate di elaborazione del linguaggio naturale, sintesi e generazione di contenuti su richiesta del sistema_G.
- **Sistema di Persistenza_G:** Componente responsabile del salvataggio e del recupero dei dati. Agisce come attore secondario_G garantendo che le informazioni siano memorizzate in modo permanente e siano accessibili nelle sessioni successive.

3.3 Lista dei casi d'uso

3.3.1 Editing di base

3.3.2 Funzionalità AI

3.3.3 Salvataggio e Persistenza

In questa sezione ci occuperemo dei casi d'uso_G riguardanti il salvataggio e la persistenza dei dati.

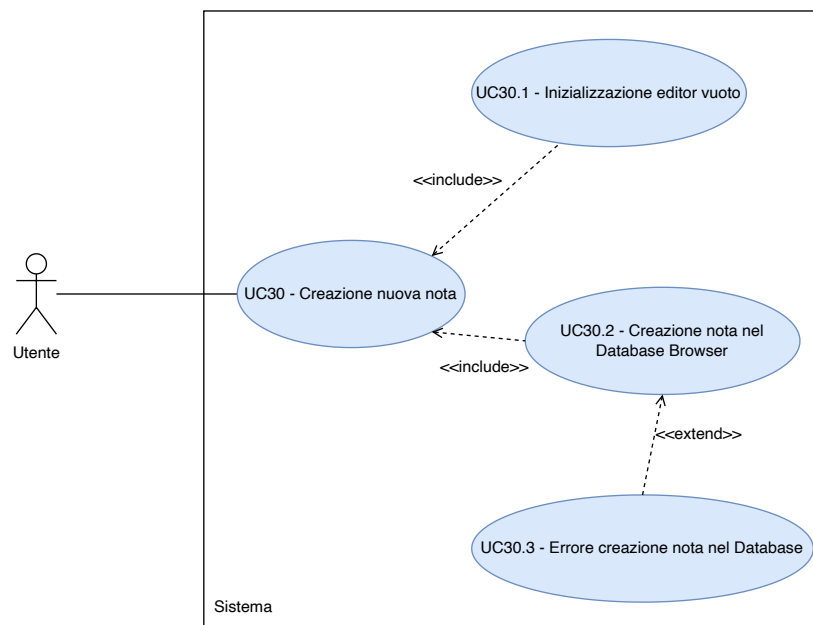


Figura 1: UC 30 - Creazione nuova nota

3.3.3.1 UC 30 - Creazione nuova nota

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - L'editor di testo è disponibile a schermo.
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha avviato la scrittura di una nuova nota.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione per creare una nuova nota.

2. Il sistema_G esegue l'azione scelta tra le generalizzazioni disponibili.

- **Trigger:** L'utente vuole iniziare la stesura di una nuova nota.
- **Generalizzazioni:**
 - UC 30.1 - Inizializzazione editor vuoto
 - UC 30.2 - Creazione nota nel Database_G Browser
- **Estensioni:**
 - UC 30.3 - Errore creazione nota nel Database_G

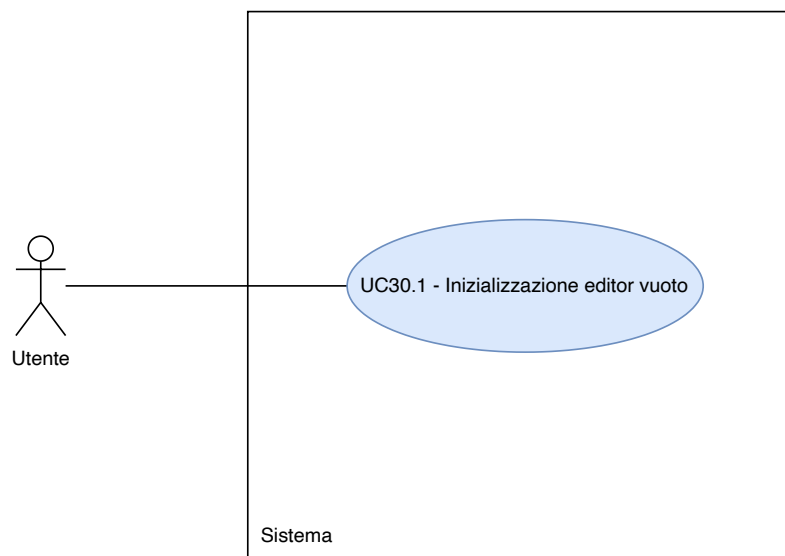


Figura 2: UC 30.1 - Inizializzazione editor vuoto

3.3.3.1.1 UC 30.1 - Inizializzazione editor vuoto

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - L'editor di testo è disponibile a schermo.
- **Postcondizioni:**
 - L'editor di testo è stato azzerato ed è pronto per la scrittura di una nuova nota vuota.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione "Nuova nota".

2. Il sistema_G svuota l'area di editing_G, rimuovendo qualsiasi contenuto precedente.
- **Trigger:** L'utente vuole iniziare la scrittura di una nota completamente vuota senza interazione con il database_G.

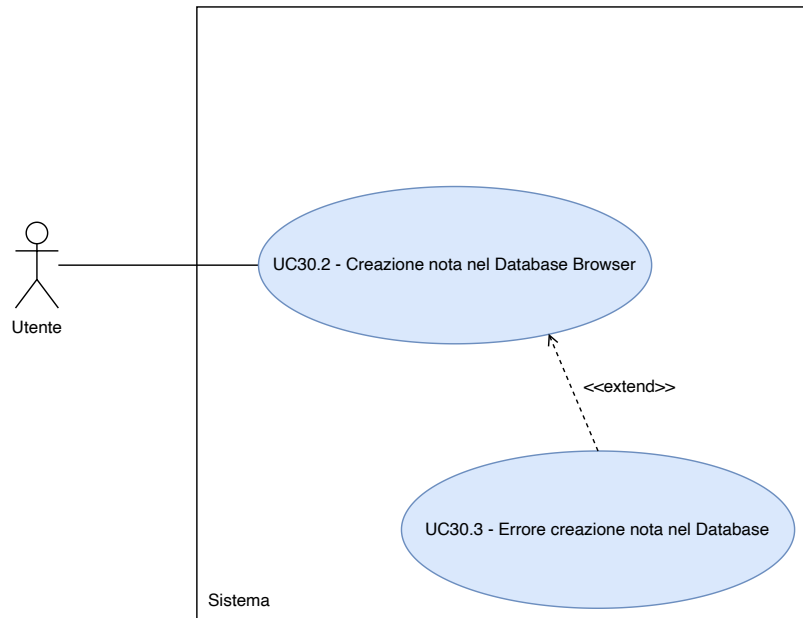


Figura 3: UC 30.2 - Creazione nota nel Database_G Browser

3.3.3.1.2 UC 30.2 - Creazione nota nel Database_G Browser

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
- **Postcondizioni:**
 - Una nuova nota vuota è stata creata e registrata nel database_G.
 - L'editor di testo visualizza la nuova nota vuota, pronta per la scrittura.
 - La nuova nota compare nella lista delle note nel Database_G Browser.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione "Nuova nota nel database_G" tramite il Database_G Browser.

2. Il sistema_G richiede all'utente un nome per la nuova nota.
 3. L'utente inserisce il nome desiderato per la nota.
 4. Il sistema_G crea un record vuoto nel database_G associato all'account_G dell'utente.
 5. Il sistema_G apre la nota nell'editor di testo.
- **Trigger:** L'utente vuole creare una nuova nota persistente nel database_G dell'applicazione.

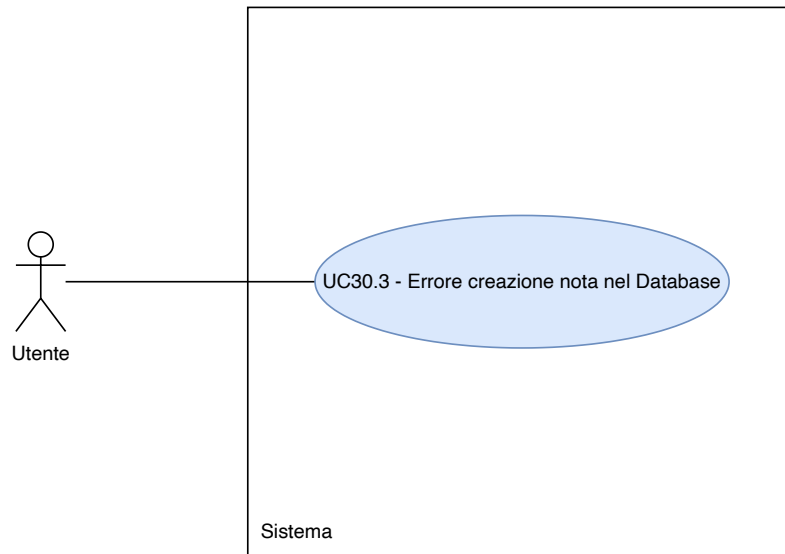


Figura 4: UC 30.3 - Errore creazione nota nel Database_G

3.3.3.1.3 UC 30.3 - Errore creazione nota nel Database_G

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
- **Postcondizioni:**
 - La nuova nota vuota non è stata creata nel database_G.
 - Il sistema_G notifica all'utente l'impossibilità di completare l'operazione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione "Nuova nota nel database_G" tramite il Database_G Browser.

2. Si verifica_G un errore durante la creazione della nota (es. esiste già una nota con quel nome, errore di connessione al database_G).
 3. Il sistema_G mostra un messaggio di errore adeguato a schermo.
 4. L'utente può scegliere se riprovare o annullare l'operazione.
- **Trigger:** L'utente vuole creare una nuova nota persistente nel database_G dell'applicazione.

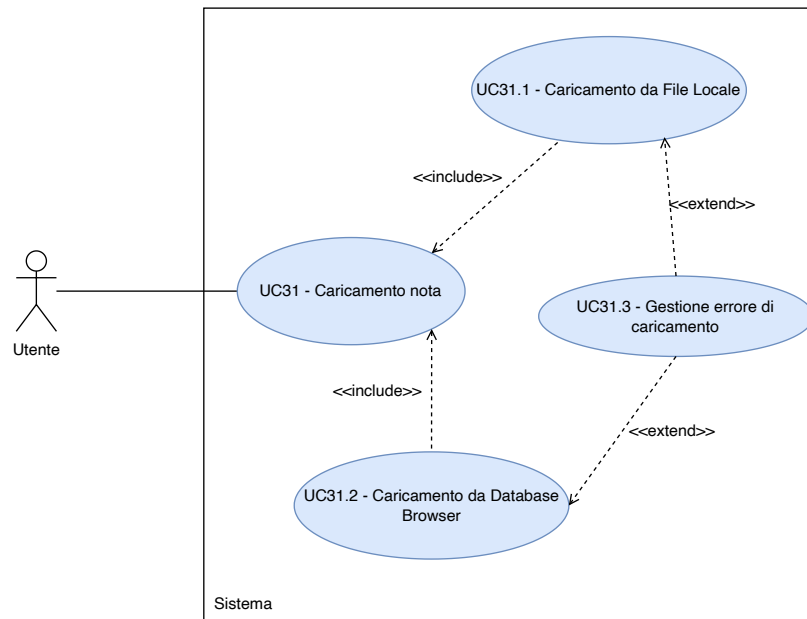


Figura 5: UC 31 - Caricamento nota

3.3.3.2 UC 31 - Caricamento nota

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
- **Postcondizioni:**
 - Una nota esistente è stata caricata correttamente nell'editor di testo.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente accede al menù di caricamento note.
 2. L'utente sceglie la modalità di caricamento.
- **Scenari alternativi:**

1. Il sistema_G non riesce a caricare correttamente la nota → Vedi [UC 31.3, 3.3.3.2.3].
- **Trigger:** L'utente desidera modificare e/o visualizzare una nota già esistente.
 - **Generalizzazioni:**
 - UC 31.1 - Caricamento da File Locale
 - UC 31.2 - Caricamento da Database_G Browser
 - **Estensioni:**
 - UC 31.3 - Gestione errore di caricamento

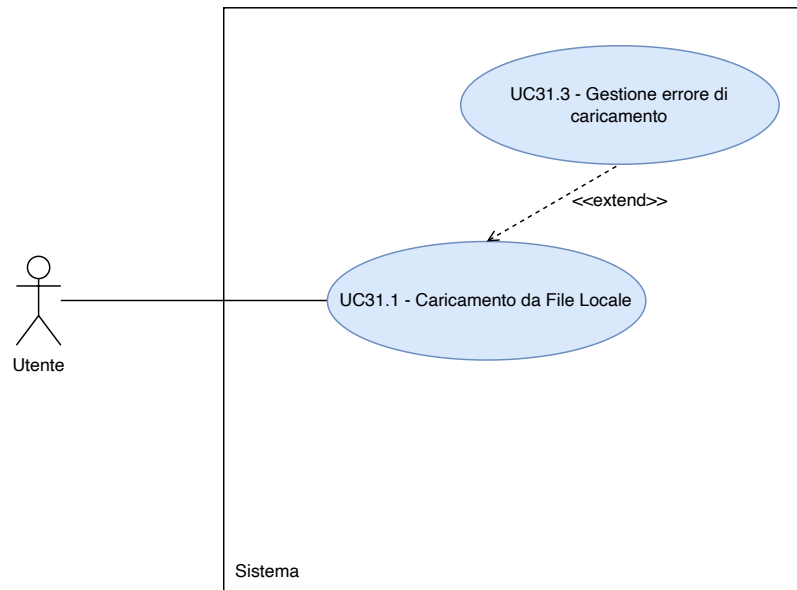


Figura 6: UC 31.1 - Caricamento da File Locale

3.3.3.2.1 UC 31.1 - Caricamento da File Locale

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema $_G$ è attivo e accessibile.
 - L'utente possiede un file di testo in formato Markdown $_G$ nel proprio file system.
- **Postcondizioni:**
 - Il contenuto del file selezionato è stato caricato correttamente nell'editor di testo.
 - Il render Markdown $_G$ aggiorna la visualizzazione con il contenuto caricato.
- **Scenario principale:**

1. L'utente clicca il pulsante "File".
 2. L'utente seleziona l'opzione "Importa da file".
 3. Il sistema_G apre una finestra di dialogo per la selezione del file.
 4. L'utente seleziona il file Markdown_G desiderato dal proprio file system.
 5. Il sistema_G legge il contenuto del file e lo carica nell'editor di testo.
- **Trigger:** L'utente desidera aprire una nota presente in un file locale.

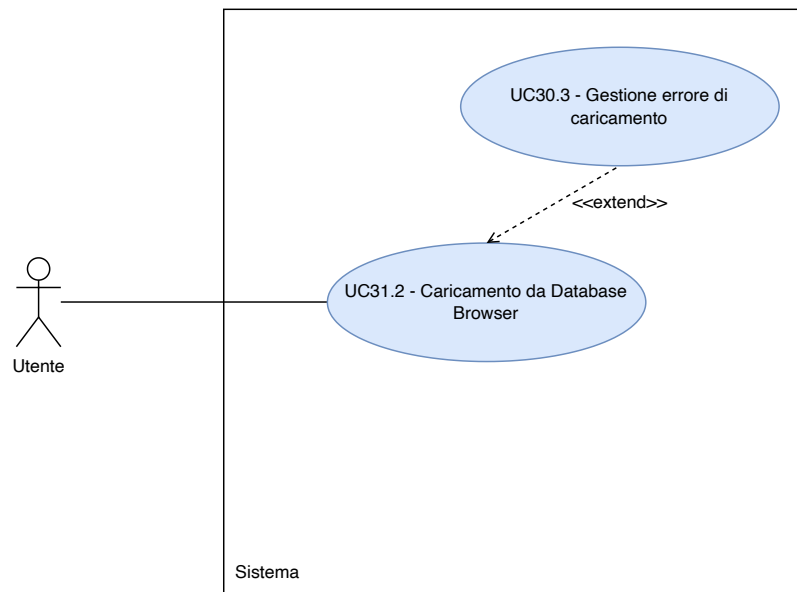


Figura 7: UC 31.2 - Caricamento da Database_G Browser

3.3.3.2.2 UC 31.2 - Caricamento da Database_G Browser

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
 - L'utente dispone di almeno una nota salvata nel database_G.
- **Postcondizioni:**
 - La nota selezionata è stata caricata correttamente nell'editor di testo.
 - Il render Markdown_G aggiorna la visualizzazione con il contenuto caricato.

- **Scenario principale:**

1. L'utente accede al Database_G Browser.
2. Il sistema_G mostra la lista delle note salvate nel database_G.
3. L'utente seleziona la nota desiderata dalla lista.
4. Il sistema_G recupera il contenuto della nota dal database_G e lo carica nell'editor di testo.

- **Trigger:** L'utente desidera aprire una nota salvata nel database_G.

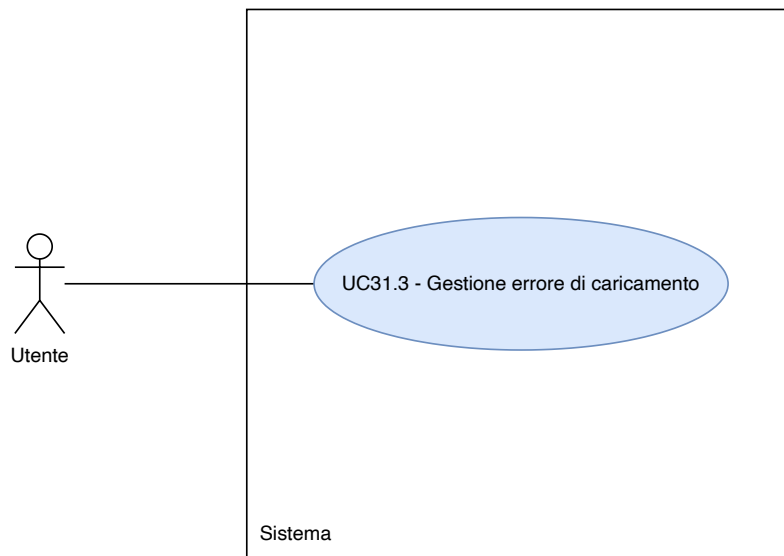


Figura 8: UC 31.3 - Gestione errore di caricamento

3.3.3.2.3 UC 31.3 - Gestione errore di caricamento

- **Attore primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema_G è attivo e accessibile.
- L'utente ha richiesto il caricamento di una nota da file locale o dal database_G.
- Il sistema_G non è riuscito a importare correttamente la nota.

- **Postcondizioni:**

- La nota non è stata caricata nell'editor.
- Il sistema_G notifica all'utente l'impossibilità di completare l'operazione.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona la nota che vuole importare nel sistema_G.
 2. Si verifica_G un errore durante il caricamento della nota (es. file non valido, nota inesistente, errore di lettura, errore di connessione al database_G).
 3. Il sistema_G mostra un messaggio di errore adeguato a schermo.
 4. L'utente può scegliere se riprovare o annullare l'operazione.
- **Trigger:** Il sistema_G rileva un errore nel processo di caricamento della nota.

3.3.3.3 UC 32 - Salvataggio nota

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - La nota da salvare è aperta nell'editor di testo.
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha salvato correttamente la nota tramite la modalità scelta.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione di salvataggio della nota.
 2. L'utente sceglie la modalità di salvataggio.
- **Scenari alternativi:**
 1. Il sistema_G non riesce a salvare correttamente la nota → Vedi [UC 32.3, 3.3.3.3.3].
- **Trigger:** L'utente vuole salvare la nota attualmente aperta nell'editor di testo.
- **Generalizzazioni:**
 - UC 32.1 - Salvataggio su FileSystem
 - UC 32.2 - Salvataggio da Database_G Browser
- **Estensioni:**
 - UC 32.3 - Gestione errore di salvataggio
 - UC 32.4 - Salvataggio automatico

3.3.3.3.1 UC 32.1 - Salvataggio su FileSystem

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - La nota da salvare è aperta nell'editor di testo.
- **Postcondizioni:**

- L'utente ha salvato correttamente la nota nel file system sotto forma di file Markdown_G (.md).

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona l'opzione "Salva su file".
2. Il sistema_G apre una finestra di dialogo per la selezione della destinazione.
3. L'utente sceglie la directory di destinazione e il nome del file.
4. Il sistema_G salva il contenuto dell'editor nel percorso selezionato.

- **Trigger:** L'utente vuole esportare la nota corrente come file nel file system.

3.3.3.3.2 UC 32.2 - Salvataggio da Database_G Browser

- **Attore primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema_G è attivo e accessibile.
- La nota da salvare è aperta nell'editor di testo.
- Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
- L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.

- **Postcondizioni:**

- Il contenuto della nota è stato aggiornato o inserito correttamente nel database_G.
- Il Database_G Browser aggiorna la lista delle note per riflettere le modifiche.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona l'opzione "Salva nel database_G".
2. Se la nota è nuova, il sistema_G richiede un nome per la nota.
3. L'utente inserisce o conferma il nome della nota.
4. Il sistema_G salva il contenuto dell'editor nel database_G associandolo all'account_G dell'utente.

- **Trigger:** L'utente vuole salvare la nota nel database_G dell'applicazione.

3.3.3.3.3 UC 32.3 - Gestione errore di salvataggio

- **Attore primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema_G è attivo e accessibile.
- La nota da salvare è aperta nell'editor di testo.
- L'utente ha richiesto il salvataggio della nota.
- Il sistema_G ha rilevato un errore durante il salvataggio.

- **Postcondizioni:**

- La nota non è stata salvata.
- Il sistema_G notifica l'errore all'utente.
- L'utente può scegliere se riprovare o annullare l'operazione.

- **Scenario principale:**

1. Si verifica un errore durante il salvataggio (es. percorso non valido, nome già utilizzato, spazio insufficiente, errore di connessione al database_G).
2. Il sistema_G mostra un messaggio di errore descrittivo a schermo.
3. L'utente decide se riprovare il salvataggio o annullare l'operazione.

- **Trigger:** Il sistema_G rileva un errore nel processo di salvataggio della nota.

3.3.3.4 UC 32.4 - Salvataggio automatico

- **Attore primario:** Sistema_G

- **Precondizioni:**

- Il sistema_G è attivo e accessibile.
- La nota è aperta nell'editor di testo.
- La nota è associata a un file nel file system o a un record nel database_G.
- La funzionalità di salvataggio automatico è attiva.

- **Postcondizioni:**

- La nota è stata salvata automaticamente senza interruzione del flusso_G di lavoro dell'utente.

- **Scenario principale:**

1. Il sistema_G rileva che l'utente ha apportato modifiche alla nota.
2. Allo scadere di un intervallo di tempo predefinito (o al verificarsi di un trigger_G configurato), il sistema_G avvia automaticamente il salvataggio.
3. Il sistema_G sovrascrive il file o il record esistente con il contenuto aggiornato.
4. Il sistema_G mostra un breve indicatore visivo di avvenuto salvataggio.

- **Trigger:** È trascorso l'intervallo di tempo configurato per il salvataggio automatico oppure si è verificato un evento di perdita di focus_G sull'editor.

3.3.3.4 UC 33 - Manutenzione nota

- **Attore primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema_G è attivo e accessibile.
- Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
- L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
- Esiste almeno una nota salvata nel database_G.

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha completato l'operazione di manutenzione_G desiderata sulla nota selezionata.

- **Scenario principale:**

1. L'utente accede al Database_G Browser.
2. L'utente seleziona la nota su cui intende operare.
3. L'utente sceglie l'operazione di manutenzione_G desiderata tra quelle disponibili.

- **Trigger:** L'utente vuole gestire le note salvate nel database_G (eliminazione, rinominazione o consultazione dei metadati_G).

- **Sottocasi:**

- UC 33.1 - Eliminazione nota dal Database_G
- UC 33.2 - Rinominazione nota nel Database_G
- UC 33.3 - Visualizzazione informazioni e metadati della nota

3.3.3.4.1 UC 33.1 - Eliminazione nota dal Database_G

- **Attore primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema_G è attivo e accessibile.
- Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
- L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
- Esiste almeno una nota salvata nel database_G.

- **Postcondizioni:**

- La nota selezionata è stata rimossa permanentemente dal database_G.
- Il Database_G Browser aggiorna la lista delle note escludendo la nota eliminata.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona la nota da eliminare nel Database Browser.
2. L'utente seleziona l'opzione "Elimina nota".
3. Il sistema_G mostra una richiesta di conferma all'utente.
4. L'utente conferma l'eliminazione.
5. Il sistema_G rimuove il record della nota dal database_G.

- **Scenari alternativi:**

1. Il sistema_G non riesce a eliminare la nota → Vedi [UC 33.1.1, 3.3.3.4.2].

- **Trigger:** L'utente vuole eliminare definitivamente una nota dal database_G.

- **Estensioni:**

- UC 33.1.1 - Gestione errore eliminazione

3.3.3.4.2 UC 33.1.1 - Gestione errore eliminazione

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - L'utente ha richiesto l'eliminazione di una nota dal database_G.
 - Il sistema_G ha rilevato un errore durante il tentativo di eliminazione.
- **Postcondizioni:**
 - La nota non è stata eliminata.
 - Il sistema_G notifica all'utente il fallimento dell'operazione.
- **Scenario principale:**
 1. Si verifica_G un errore durante l'eliminazione della nota (es. errore di connessione al database_G, permessi insufficienti).
 2. Il sistema_G mostra un messaggio di errore descrittivo a schermo.
 3. L'utente può scegliere se riprovare o annullare l'operazione.
- **Trigger:** Il sistema_G rileva un errore nel processo di eliminazione della nota.

3.3.3.4.3 UC 33.2 - Rinominazione nota nel Database_G

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
 - Esiste almeno una nota salvata nel database_G.
- **Postcondizioni:**
 - Il titolo della nota selezionata è stato aggiornato nel database_G.
 - Il Database_G Browser mostra il nuovo nome della nota nella lista.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la nota da rinominare nel Database Browser.
 2. L'utente seleziona l'opzione "Rinomina nota".
 3. Il sistema_G mostra un campo di input_G con il nome corrente della nota.
 4. L'utente modifica il nome della nota.
 5. L'utente conferma la modifica.
 6. Il sistema_G aggiorna il titolo della nota nel database_G.
- **Scenari alternativi:**

1. Il sistema_G non riesce a rinominare la nota → Vedi [UC 33.2.1, 3.3.3.4.4].

- **Trigger:** L'utente vuole assegnare un nuovo nome a una nota già salvata nel database_G.

- **Estensioni:**

- UC 33.2.1 - Gestione errore rinominazione

3.3.3.4.4 UC 33.2.1 - Gestione errore rinominazione

- **Attore primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema_G è attivo e accessibile.
- L'utente ha richiesto la rinominazione di una nota nel database_G.
- Il sistema_G ha rilevato un errore durante il tentativo di rinominazione.

- **Postcondizioni:**

- Il nome della nota non è stato modificato.
- Il sistema_G notifica all'utente il fallimento dell'operazione.

- **Scenario principale:**

1. Si verifica_G un errore durante la rinominazione (es. nome già esistente nel database_G, nome vuoto o non valido, errore di connessione al database_G).
2. Il sistema_G mostra un messaggio di errore descrittivo a schermo.
3. L'utente può scegliere se riprovare con un nome diverso o annullare l'operazione.

- **Trigger:** Il sistema_G rileva un errore nel processo di rinominazione della nota.

3.3.3.4.5 UC 33.3 - Visualizzazione informazioni e metadati della nota

- **Attore primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema_G è attivo e accessibile.
- Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
- L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
- Esiste almeno una nota salvata nel database_G.

- **Postcondizioni:**

- Il sistema_G ha mostrato all'utente le informazioni e i metadati_G della nota selezionata.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona una nota nel Database_G Browser.
2. L'utente seleziona l'opzione "Visualizza informazioni".
3. Il sistema_G mostra un pannello con i metadati_G della nota, tra cui: titolo, data di creazione, data dell'ultima modifica, dimensione del contenuto.

- **Trigger:** L'utente vuole consultare i metadati_G e le informazioni di una nota salvata nel database_G.

3.3.3.5 UC 34 - Ricerca e Navigazione

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
 - Esiste almeno una nota salvata nel database_G.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema_G ha mostrato i risultati della ricerca coerenti con i criteri inseriti dall'utente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente accede alla funzione di ricerca nel Database_G Browser.
 2. L'utente inserisce i criteri di ricerca.
 3. Il sistema_G esegue la ricerca e mostra i risultati.
- **Trigger:** L'utente vuole trovare una o più note nel database_G tramite criteri di ricerca.
- **Sottocasi:**
 - UC 34.1 - Ricerca mirata per titolo
 - UC 34.2 - Ricerca Full-Text
 - UC 34.3 - Filtro per data
 - UC 34.4 - Visualizzazione lista note salvate nel Database_G

3.3.3.5.1 UC 34.1 - Ricerca mirata per titolo

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
 - Esiste almeno una nota salvata nel database_G.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema_G mostra la lista delle note il cui titolo contiene la stringa di ricerca inserita dall'utente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente accede al campo di ricerca nel Database_G Browser.
 2. L'utente inserisce una stringa di testo nel campo di ricerca per titolo.
 3. Il sistema_G filtra le note il cui titolo corrisponde (anche parzialmente) alla stringa inserita.
 4. Il sistema_G visualizza i risultati filtrati nella lista delle note.
- **Trigger:** L'utente vuole cercare una nota conoscendone (parte del) titolo.

3.3.3.5.2 UC 34.2 - Ricerca Full-Text

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
 - Esiste almeno una nota salvata nel database_G.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema_G mostra la lista delle note il cui contenuto include la stringa di ricerca inserita dall'utente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente accede al campo di ricerca nel Database_G Browser.
 2. L'utente inserisce una stringa di testo nel campo di ricerca full-text.
 3. Il sistema_G esegue una ricerca sul contenuto di tutte le note dell'utente nel database_G.
 4. Il sistema_G visualizza i risultati che contengono la stringa cercata, evidenziandone le occorrenze.
- **Trigger:** L'utente vuole trovare tutte le note che contengono una parola o frase specifica nel loro contenuto.

3.3.3.5.3 UC 34.3 - Filtro per data

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
 - Esiste almeno una nota salvata nel database_G.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema_G mostra la lista delle note filtrate in base al criterio di data selezionato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente accede alla sezione di filtro per data nel Database_G Browser.
 2. L'utente sceglie il tipo di filtro temporale da applicare.
 3. Il sistema_G applica il filtro e aggiorna la lista delle note.
- **Trigger:** L'utente vuole filtrare le note in base a un criterio temporale.
- **Sottocasi:**
 - UC 34.3.1 - Filtro per data di creazione
 - UC 34.3.2 - Filtro per data di ultima modifica

3.3.3.5.4 UC 34.3.1 - Filtro per data di creazione

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
 - Esiste almeno una nota salvata nel database_G.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema_G mostra le note create nell'intervallo di date specificato dall'utente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il filtro "Data di creazione".
 2. Il sistema_G mostra un selettore di intervallo di date.
 3. L'utente inserisce la data di inizio e/o di fine dell'intervallo desiderato.
 4. Il sistema_G filtra e mostra le note create nell'intervallo specificato.
- **Trigger:** L'utente vuole visualizzare le note create in un determinato periodo.

3.3.3.5.5 UC 34.3.2 - Filtro per data di ultima modifica

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
 - Esiste almeno una nota salvata nel database_G.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema_G mostra le note la cui ultima modifica rientra nell'intervallo di date specificato dall'utente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il filtro "Data ultima modifica".
 2. Il sistema_G mostra un selettore di intervallo di date.
 3. L'utente inserisce la data di inizio e/o di fine dell'intervallo desiderato.
 4. Il sistema_G filtra e mostra le note modificate l'ultima volta nell'intervallo specificato.
- **Trigger:** L'utente vuole visualizzare le note aggiornate in un determinato periodo.

3.3.3.5.6 UC 34.4 - Visualizzazione lista note salvate nel Database_G

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema_G mostra all'utente la lista completa (o filtrata) delle note presenti nel database_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente accede al Database_G Browser.
 2. Il sistema_G recupera dal database_G la lista delle note associate all'account_G dell'utente.
 3. Il sistema_G visualizza la lista delle note, mostrando per ciascuna almeno il titolo e la data dell'ultima modifica.
- **Trigger:** L'utente vuole visualizzare tutte le note salvate nel proprio account_G.

3.3.3.6 UC 35 - Login

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente dispone di un account_G registrato nel sistema_G.
 - L'utente non ha ancora eseguito il login_G.
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha effettuato l'accesso al sistema_G ed è autenticato.
 - Il sistema_G rende disponibili le funzionalità legate al database_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente accede alla schermata di login_G.
 2. L'utente inserisce le proprie credenziali (username e password).
 3. L'utente conferma l'accesso.
 4. Il sistema_G verifica le credenziali con il database_G.
 5. Il sistema_G autentica l'utente e mostra l'interfaccia principale con le funzionalità del database_G abilitate.
- **Scenari alternativi:**

1. Le credenziali inserite non sono corrette o si verifica_G un errore → Vedi [UC 35.1, 3.3.3.6.1].

- **Trigger:** L'utente vuole accedere alle funzionalità del database_G dell'applicazione.

- **Estensioni:**

- UC 35.1 - Gestione errore di login_G

3.3.3.6.1 UC 35.1 - Gestione errore di login

- **Attore primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema_G è attivo e accessibile.
- L'utente ha tentato di eseguire il login_G.
- Il sistema_G ha rilevato credenziali errate o un errore durante il processo di autenticazione.

- **Postcondizioni:**

- L'utente non è stato autenticato.
- Il sistema_G notifica all'utente il fallimento del login_G senza specificare se l'errore riguarda lo username o la password (per ragioni di sicurezza_G).

- **Scenario principale:**

1. L'utente inserisce credenziali errate o si_G un errore di connessione al database_G.
2. Il sistema_G mostra un messaggio di errore generico (es. "Credenziali non valide" o "Errore di connessione al server").
3. L'utente può riprovare a inserire le credenziali o annullare l'operazione.

- **Trigger:** Il sistema_G rileva un errore nel processo di autenticazione dell'utente.

3.3.3.7 UC 36 - Registrazione

- **Attore primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema_G è attivo e accessibile.
- Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
- L'utente non possiede un account_G registrato nel sistema_G.

- **Postcondizioni:**

- Un nuovo account_G è stato creato e registrato nel database_G.
- L'utente è autenticato nel sistema_G con il nuovo account_G.

- **Scenario principale:**

1. L'utente accede alla schermata di registrazione_G.

2. L'utente inserisce uno username e una password.
3. L'utente conferma la password.
4. L'utente invia il modulo di registrazione_G.
5. Il sistema_G verifica_G che lo username non sia già in uso nel database_G.
6. Il sistema_G crea il nuovo account_G nel database_G.
7. Il sistema_G autentica automaticamente l'utente con il nuovo account_G.

- **Scenari alternativi:**

1. Lo username scelto è già utilizzato da un altro account_G → Vedi [UC 36.1, 3.3.3.7.1].

- **Trigger:** L'utente vuole creare un nuovo account_G per accedere alle funzionalità del database_G dell'applicazione.

- **Estensioni:**

- UC 36.1 - Gestione username già esistente

3.3.3.7.1 UC 36.1 - Gestione username già esistente

- **Attore primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema_G è attivo e accessibile.
- L'utente ha tentato di registrarsi con uno username già presente nel database_G.

- **Postcondizioni:**

- L'account_G non è stato creato.
- Il sistema_G notifica all'utente che lo username scelto non è disponibile.

- **Scenario principale:**

1. L'utente inserisce uno username già presente nel database_G.
 2. Il sistema_G rileva il conflitto durante la verifica_G.
 3. Il sistema_G mostra un messaggio di errore che informa l'utente che lo username è già in uso.
 4. L'utente può scegliere un username diverso e riprovare.
- **Trigger:** Il sistema_G rileva che lo username inserito dall'utente è già associato a un account_G esistente nel database_G.

3.3.3.8 UC 37 - Eliminazione dell'account

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
- **Postcondizioni:**
 - L'account_G dell'utente è stato eliminato permanentemente dal database_G.
 - Tutte le note associate all'account_G dell'utente sono state rimosse dal database_G.
 - L'utente è stato disconnesso dal sistema_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente accede alle impostazioni dell'account_G.
 2. L'utente seleziona l'opzione "Elimina account_G".
 3. Il sistema_G mostra un avviso che informa l'utente che l'operazione è irreversibile e che tutti i dati associati verranno eliminati.
 4. L'utente conferma l'eliminazione dell'account_G.
 5. Il sistema_G elimina l'account_G e tutti i dati associati dal database_G.
 6. Il sistema_G effettua il logout_G dell'utente e lo reindirizza alla schermata di login_G.
- **Trigger:** L'utente vuole eliminare definitivamente il proprio account_G e tutti i dati ad esso associati.

3.3.3.9 UC 38 - Logout

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
- **Postcondizioni:**
 - L'utente è stato disconnesso dal sistema_G.
 - Le funzionalità legate al database_G non sono più accessibili fino al prossimo login_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione "Logout_G".
 2. Il sistema_G termina la sessione dell'utente.
 3. Il sistema_G reindirizza l'utente alla schermata di login_G.
- **Trigger:** L'utente vuole terminare la propria sessione autenticata nel sistema_G.

4 Requisiti

4.1 Requisiti Funzionali

4.2 Requisiti di Qualità

4.3 Requisiti di Vincolo